

Modelo de Atores Fora de Sistemas Distribuídos

J Harrison M T Vieira

Modelo de Atores

Teoria matemática originalmente concebida para sistemas distribuídos. Enxerga sistemas computacionais em termos de **atores** autônomos que se comunicam através de **mensagens**.

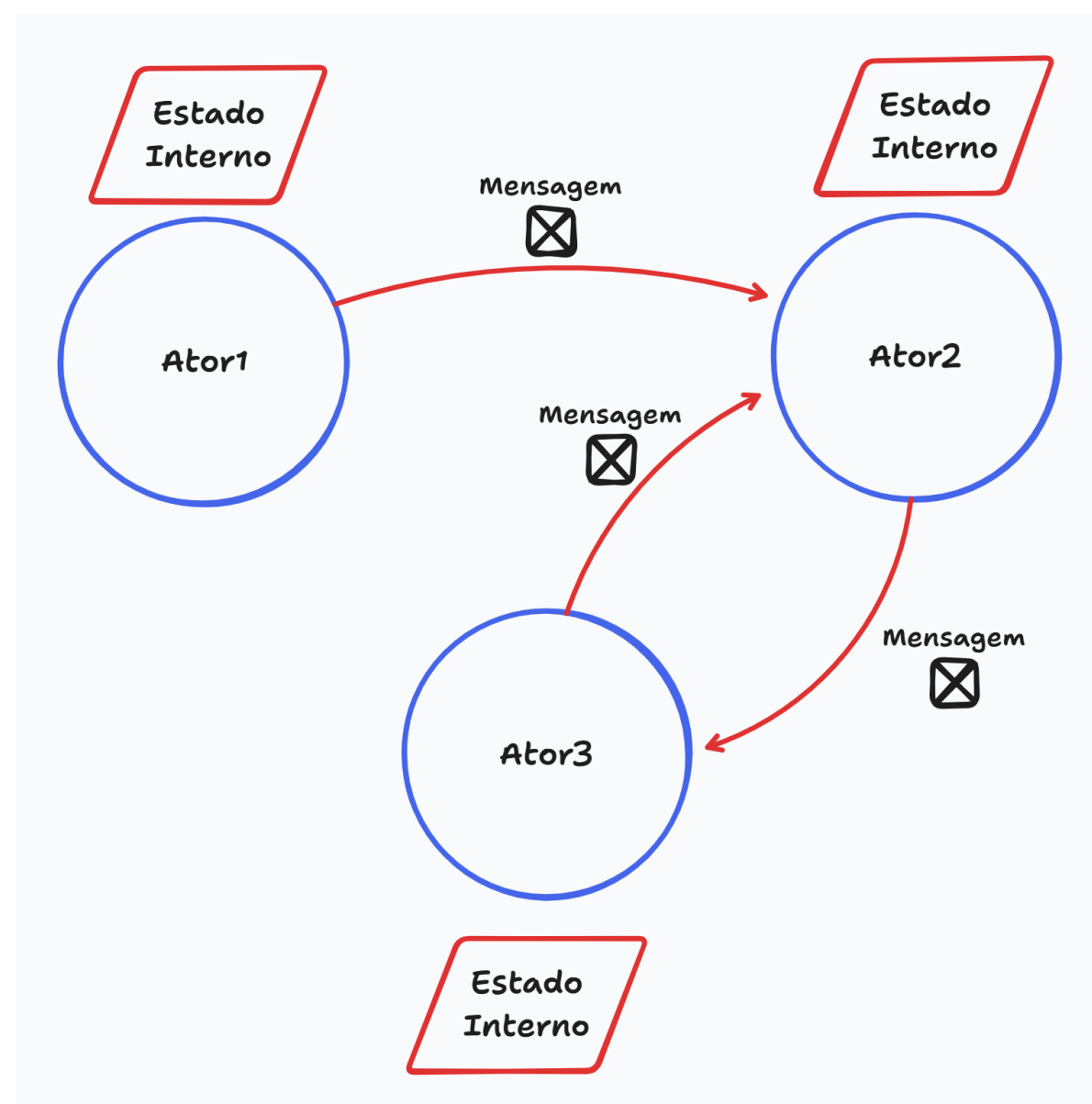


Figure 1: *Comunicação entre atores*

Objetivo

Este trabalho realiza uma experimentação aplicando o Modelo de Atores em um contexto distante do seu domínio natural: **aplicações centralizadas em Rust**.

O objetivo é entender o esforço necessário para aplicar um padrão arquitetural fora do seu contexto natural e quais consequências isso traz para o projeto.

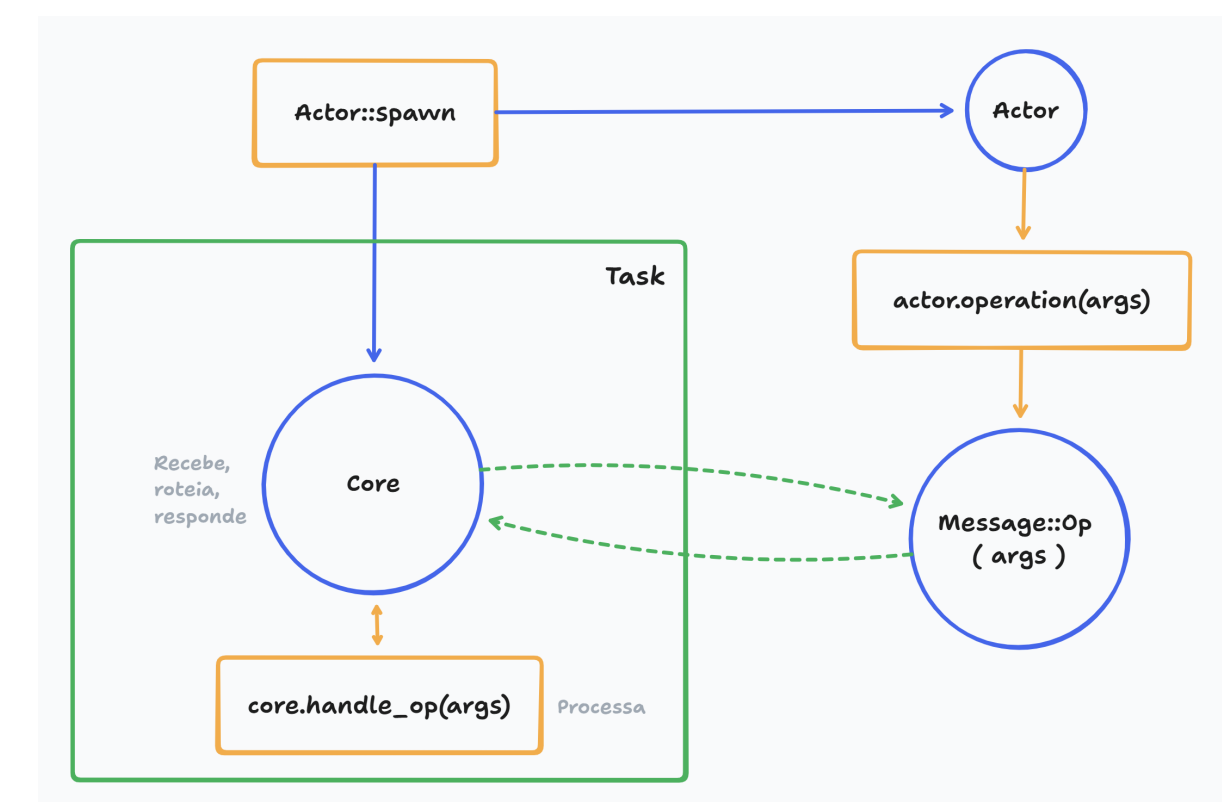


Figure 2: *Representação da estrutura de um ator em Rust*

Estudo de Caso: patch-hub

patch-hub é uma ferramenta de terminal desenvolvida como parte do ecossistema kworkflow para interagir com a API do Lore Kernel Archive. Para validação, foi realizada uma reescrita do projeto aplicando o Modelo de Atores com as adaptações propostas.

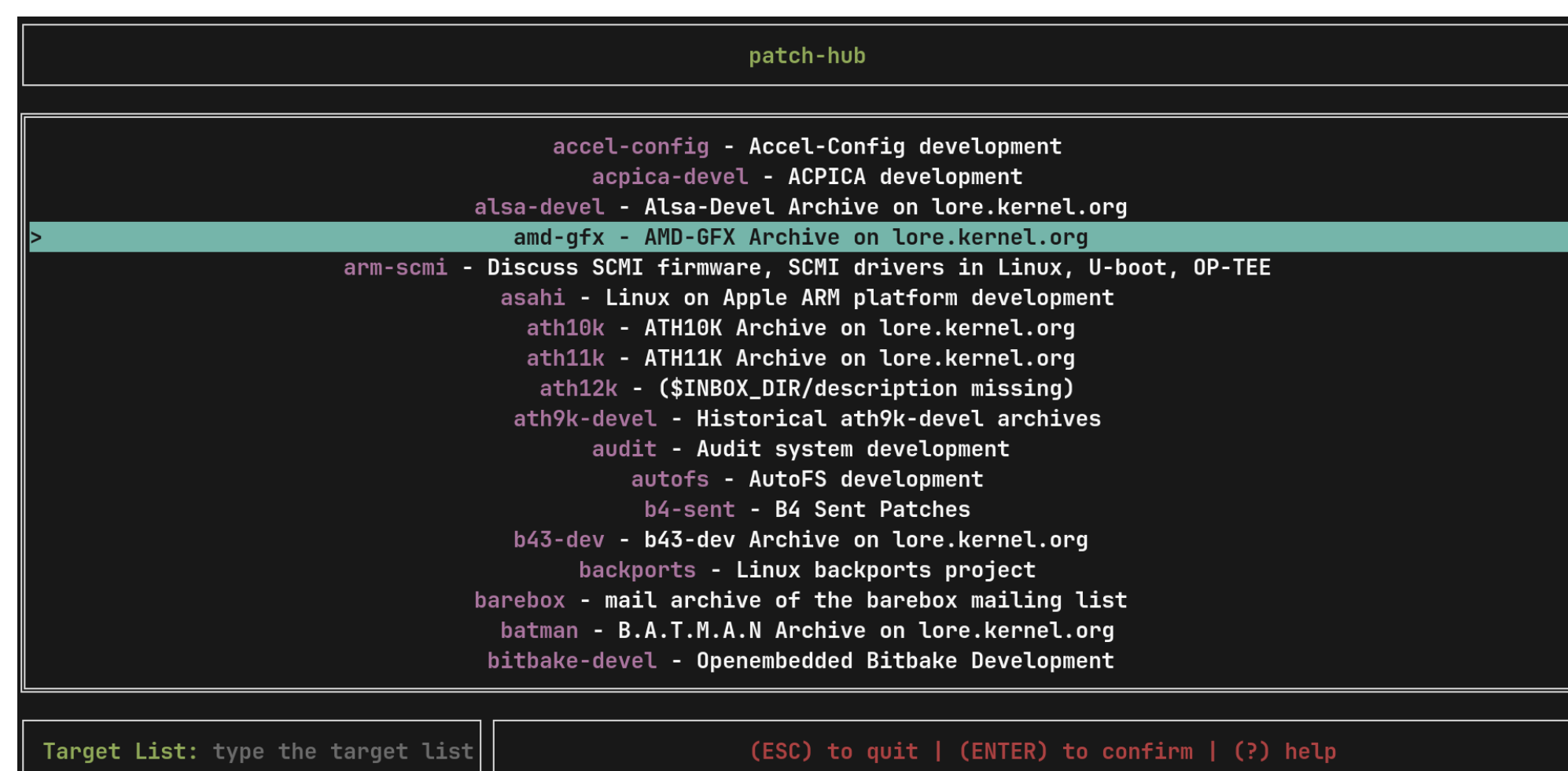


Figure 3: *patch-hub original*

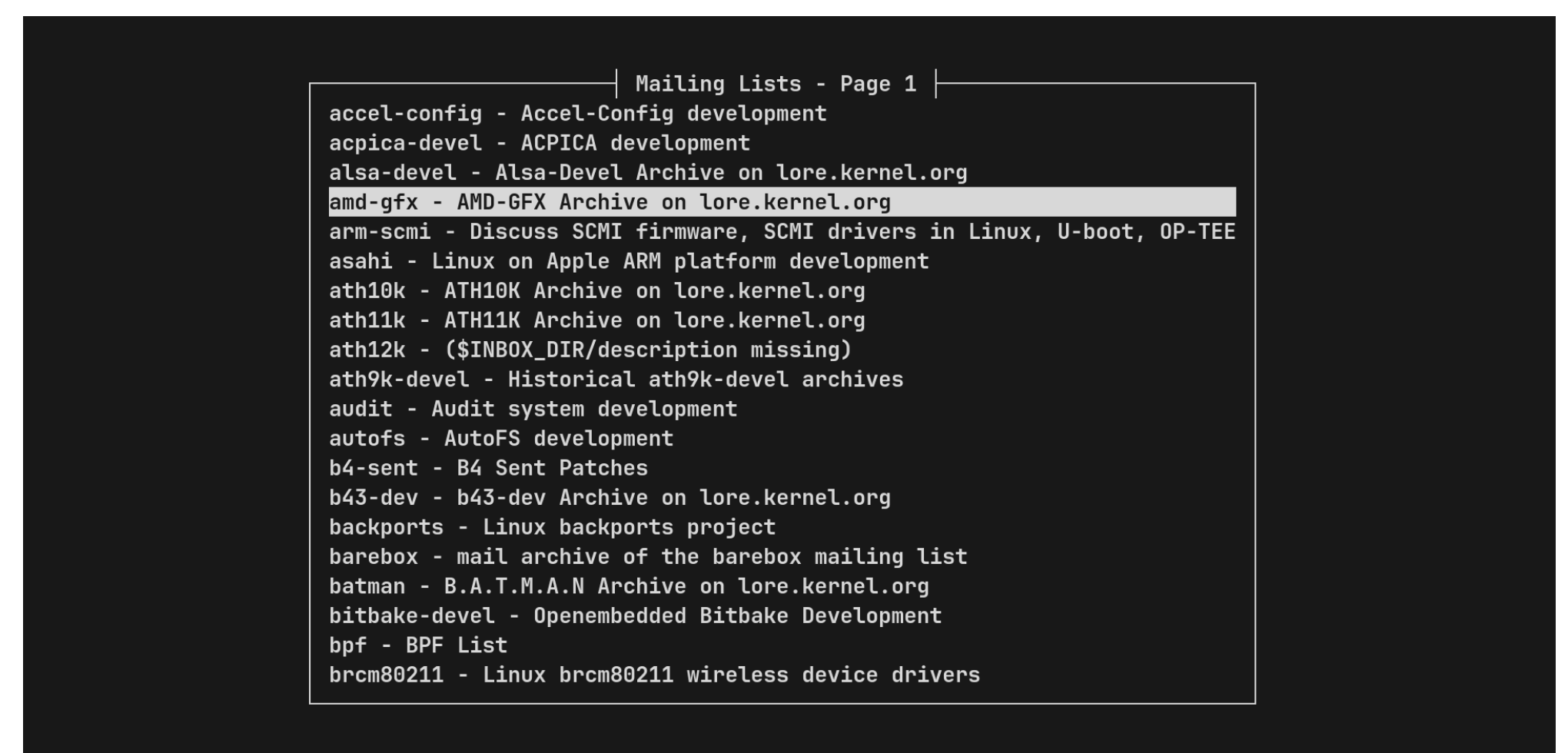


Figure 4: *patch-hub reescrito*

Arquitetura

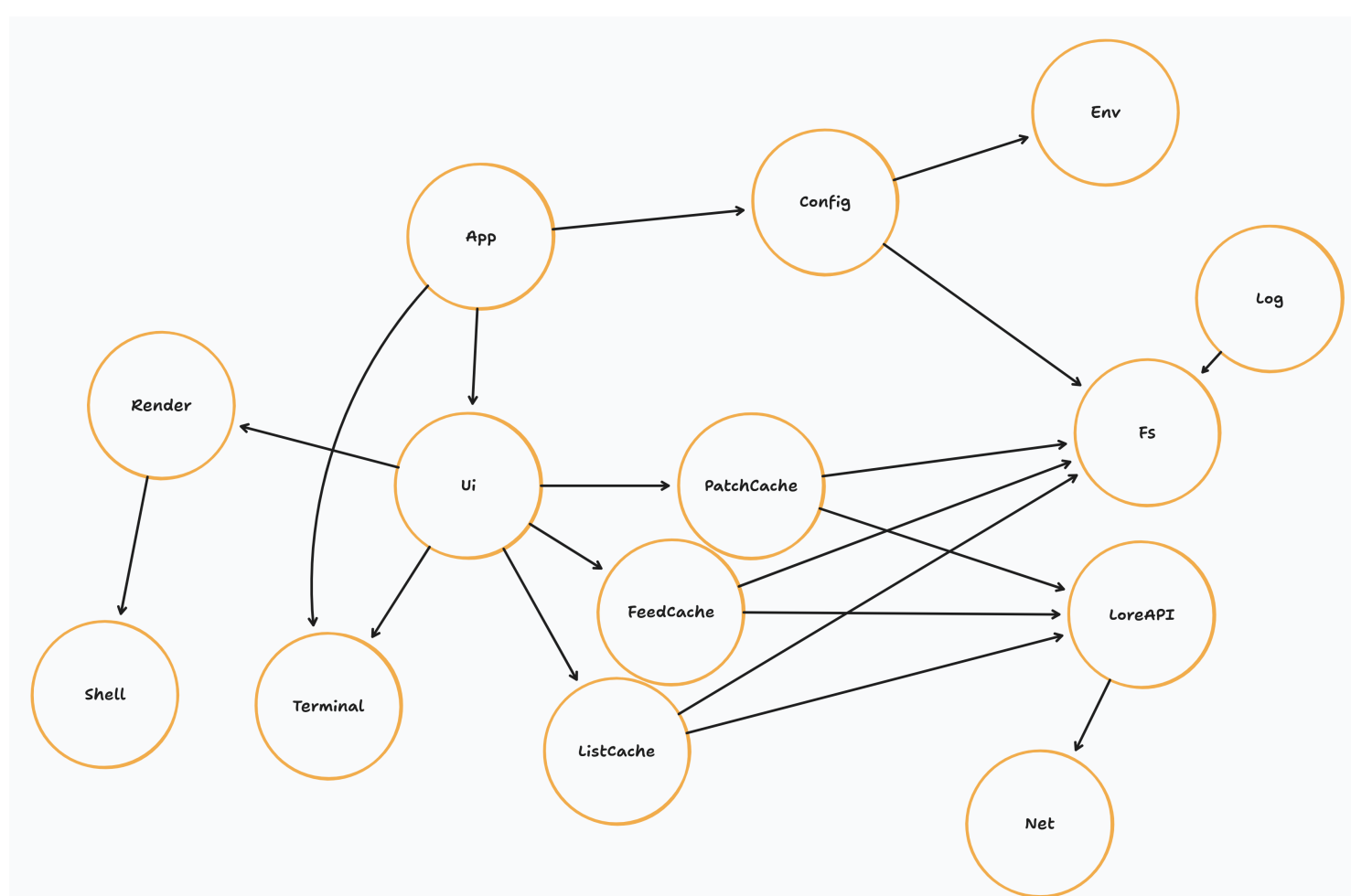


Figure 5: *Arquitetura do patch-hub usando atores*

Resultados

- ▶ **Testabilidade:** A cobertura de testes aumentou cerca de 3x.
- ▶ **Extensibilidade:** Adição de novos atores e mensagens é simples, sem necessidade de grandes modificações.
- ▶ **Complexidade:** A base de código aproximadamente **dobrou** de tamanho.

Conclusão

O principal resultado demonstra que a adequação de padrões arquiteturais pode ser **surpreendentemente flexível**. Sendo possível extrair valor ao se reimaginar tanto o problema quanto o padrão.